zhito lidar实例分割+3D框标注规范

版本迭代

版本	日期	备注	维护人
v0.1	2025/03/06	激光语义标注创建	zhangsunpei, liuzhi, yinyunjie
v0.2	2025/03/18	增加语义分割类别manmade、fence； 增加目标检测类别bicycle、tricycle、cone、barrier、cyclist、other non-motor vehicle、special_vehicle	zhangsunpei, liuzhi, yinyunjie
v0.3	2025/03/20	增加语义分割类别curb、misc	zhangsunpei, liuzhi, yinyunjie
v0.4	20250402	1. 取消manmade标注实例要求 2. 更新送标文件结构示例	liuzhi
v0.5	20250407	1. 修改noise-other规则，增加传感器噪声、膨胀点、其它不确定的点	liuzhi
v0.6	20250526	1、增加树干标注的详细说明2、增加杆子标注的详细说明	裴佩
v0.7	20250624	1. 修正路面和其他路面的定义 2.补充curb的特殊情况 3.修正manmade实例要求和pole的定义 4.修正fence的定义	sipengyu
v1.0	20250626	1. 增加目标检测A类漏标不标的语义分割标注规范	sipengyu
v1.1	20260313	1. 增加B类目标类别	chenjiaqing
v1.2	20260608	1. 增加B类目标类别(减速带)	chenjiaqing

1 标注类别

语义分割详细标注规则见第三部分

目标检测详细规则见目标检测标注文档

- 标注范围：叠帧后所有点云，远处看不清的标注background
- 所有需要实例化的语义类别从1开始赋予标签编号
- 存在3D检测框的ID需要和语义分割实例的ID相同

类型	语义类别	标签编号	是否需要实例编号(instance_id)	是否需要3D框	规则	备注
A1	truck（货车）	1	是	是	商用车(包含货车,挂车,矿用车,卡车) 环卫车，垃圾车、消防车等．打开的车门、后视镜、超出车体的货物标入框内	
A2	tram（客车）	2	是	是	巴士，救护车, 房车 (较为方正的大型车辆)。打开的车门、后视镜、超出车体的货物标入框内	
A3	car（轿车）	3	是	是	乘用车（包含轿车、SUV、9座以下汽车）皮卡等。打开的车门、后视镜、超出车体的货物标入框内	
A4	special_vehicle（特殊车辆）	4	是	是	无货车车头特征的不规则车型，例如各种工程车（挖掘机，推土机，吊车等）	
A5	cyclist（骑行人）	5	是	是	有人骑行的两轮自行车/电动车/摩托车	
A6	bicycle（两轮车）	6	是	是	无人骑行的两轮自行车/电动车/摩托车（含倒地）。如果因遮挡/堆积等原因导致点云上无法区分时，则不标注	
A7	tricycle（三轮车）	7	是	是	无货箱或者车头无棚的三轮车，框体包含车斗内的货物	
A8	other non-motor vehicle（其它非机动车）	8	是	是	有货箱且车头有棚的三轮快递车/老头乐/无人配送小车等，框体包含车顶或侧面附加货物	
A9	pedestrian（行人）	9	是	是	直立行走或静止的人， 蹲着或者坐着的人， 在滑板/滑板车/平衡车上的人连在一起标	
A10	cone（锥/柱状物）	10	是	是	锥/柱状障碍物,路边柱状/球状石墩	
A11	other-object（其它目标）	11	是	是	1. 其它可移动的物体：如动物、小推车、轮椅、平衡车、婴儿车；	

类型	语义类别	标签编号	是否需要实例编号(instance_id)	是否需要3D框	规则	备注
A12	barrier（路障）	12	是	是	单个水马、标识牌、施工牌、单个护栏、单个路障类	
B1	road	13	否，实例默认0	否	主干道、辅道、非机动车道、门口空地、其它空地等交通规则允许行驶的区域。如车道内与车道相连且可以通行的地面（含井盖、减速带），一并标为车道。如遇到抬杆，石礅，大门等分隔物，则路面截止到分隔物。	
B2	other-ground	14	否，实例默认0	否	1.非道路平面：如低于10cm的草地、低矮花坪、起伏的地面、泥土、沙子、石子、坑洼和缓坡等平面； 2.不可行驶的平面：路边人行道，隔离带、铁轨、交通分流岛、公交车站台地面，道路中间有一定高度的硬化平台的平面.	
B3	curb	15	否，实例默认0	否	1.道路两边的路沿：可行驶区域和其它区域的分界线，有一定明显的Z字形抬升，点云高层差大于5cm； 2.路沿标注形式：标注路沿立面上的所有点； 3.与路沿连接的绿化带中断处的路牙石立面也标为路沿。	
B4	vegetation	16	否，实例默认0	否	1.高于地面的任何植被：树冠，灌木丛，路边绿化带等； 2.树木主干分叉处以上的支干和树叶都为vegetation； 3.绿化带中较矮小的树木，整颗树都标为vegetation； 4.低于10厘米的草地应标为other-ground；	

类型	语义类别	标签编号	是否需要实例编号 (instance_id)	是否需要3D框	规则	备注
B5	pole	17	是	否	1.整体高于1.5m的,；并且独立的交通灯杆，路灯杆，路牌杆等直立杆; 2.竖杆需要整体标为pole，分叉的横杆标为manmade; 3.杆子上的牌子单独标为manmade; 4.限高杆的竖杆单独标为pole,横杆标为manmade;	
B6	trunk	18	是	否	树干,标到最低分叉点.单独能区分边界的物体，标instance_id. 树木的躯干部分，不包括分叉树枝、树叶等 （躯干如果有斜向的支护杆，也算树干） 若树干低于1m应标将整株植被为vegetation	
B7	manmade	19	否，实例默认0	否	1.人造结构： 建筑物、施工围墙、台阶、公交站、消防栓、红绿灯及其框架、路灯横杆、整体低于1.5m的，或和栅栏连接在一起的带杆子的指示牌; 2. 交通牌等．交通竖杆的部分标为pole,单独能区分边界的物体;	
B8	fence	20	否，实例默认0	否	用于区分道路的，且有栅栏特征的物体	
B9	lifting_lever	21	是	否	1.抬杆、升降杆、起落杆 2.台杆整体部分及底座	
B10	noise_dust	22	否，实例默认0	否	1. 车辆经过产生的灰尘，风吹的扬尘等 2. 洒水车造成的水雾、小水花；空气中的水雾；因其它喷射原因造成的水雾等 3. 燃油汽车排放的尾气	

类型	语义类别	标签编号	是否需要实例编号(instance_id)	是否需要3D框	规则	备注
B11	noise_underground	23	否，实例默认0	否	1. 雷达发出的点云，透过井盖缝隙打出的低于地面的点云 2. 由于水面反射，产生的倒影物体	
B12	noise_other	24	否，实例默认0	否	1. 飘浮在空气中的塑料袋、纸屑、树叶等杂物 2. 在空中飞行的蝴蝶、小鸟、无人机等物体 3.传感器噪声、膨胀点	
B13	shadow(残影点)	25	否，实例默认0	否	1.在A类标签中未抠干净的点：一般指A类目标的膨胀点； 2.在A类标签中少于5个点的目标：图像上看属于A类标签但由于点数较少没标为 3D框的点；	
B14	misc	26	否，实例默认0	否	1. 路面上任何影响驾驶的物体：如移动交通灯，砖头，落叶堆，垃圾桶；	
B15	background	27	否，实例默认0	否	1. 自车点； 2. 人和车辆无法通过的陡坡，河堤，河道等； 3. 其它未标注的点	
B16	helmet	28	否，实例默认0	否	1. 路面上的头盔；	
B17	carton	29	否，实例默认0	否	1. 路面上的纸箱子；	
B18	bottle	30	否，实例默认0	否	1. 路面上的矿泉水瓶等瓶子；	
B19	speed_bump	31	否，实例默认0	否	1. 道路, 地下车库, 上下坡等场景下的减速带; 2. 所有固定于路面、用于强制车辆减速的凸起交通设施。包含黑黄相间的减速带、水泥/沥青浇筑的减速带等;	

注: label为32位uint类型，低16位为语义类别(semantic_label)，高16位实例编号(instance_id), 实例编号从1开始往上递增.

2 数据格式

2.1 标注数据格式说明

输入	输出
连续点云+对应连续图像＋pose	1 每个点的标签为32位无符号整型，低16位为语义类别(semantic_label)，高16位实例编号(instance_id)，格式可以参考semantic_kitti. 2 同一障碍物在大点云内的实例编号保持不变．实例编号从1开始往上递增 3 一帧点云对应一个label文件．保存为bin uint32格式，名字为点云.label

2.2 标注文件输出格式示例

```
dataset
    readme.md
    data0 #根据数据日期作一个data包
        calibration
        sequence01
            image
                frontmain
                    camera_timestamp.jpg
                leftpillar
                leftrepeater
                rear
                rightpillar
                rightrepeater
            lidar
                left_front
                    lidar_timestamp.bin
                left_rear
                right_front
                right_rear
                top
                    lidar_timestamp.bin
            object_detection_label #目标检测的标签，标注商返回
                lidar_timestamp.json #根据主激光时间戳命名
            segmentation_lable #语义分割的标签，标注商返回
                left_front
                    lidar_timestamp.label # 对应位置激光的时间戳
                left_rear
                right_front
                right_rear
                top
                    lidar_timestamp.label
            syntime.json #点云、图像、pose对应关系
            pose.txt
        sequence02
    data1 #根据数据日期作一个data包
```

图 标注返回结果示例

标注结果存放在label文件夹内，由标注方提供。box_label文件夹内是标注的五个激光点云拼接后的3D目标框，以json文件存储；semantic_label文件夹下的每个子文件夹分别存放的是五个激光点云的语义标注结果，以.label文件存储。

3 语义分割详细标注规则

A类目标详细标注规则见目标检测文档

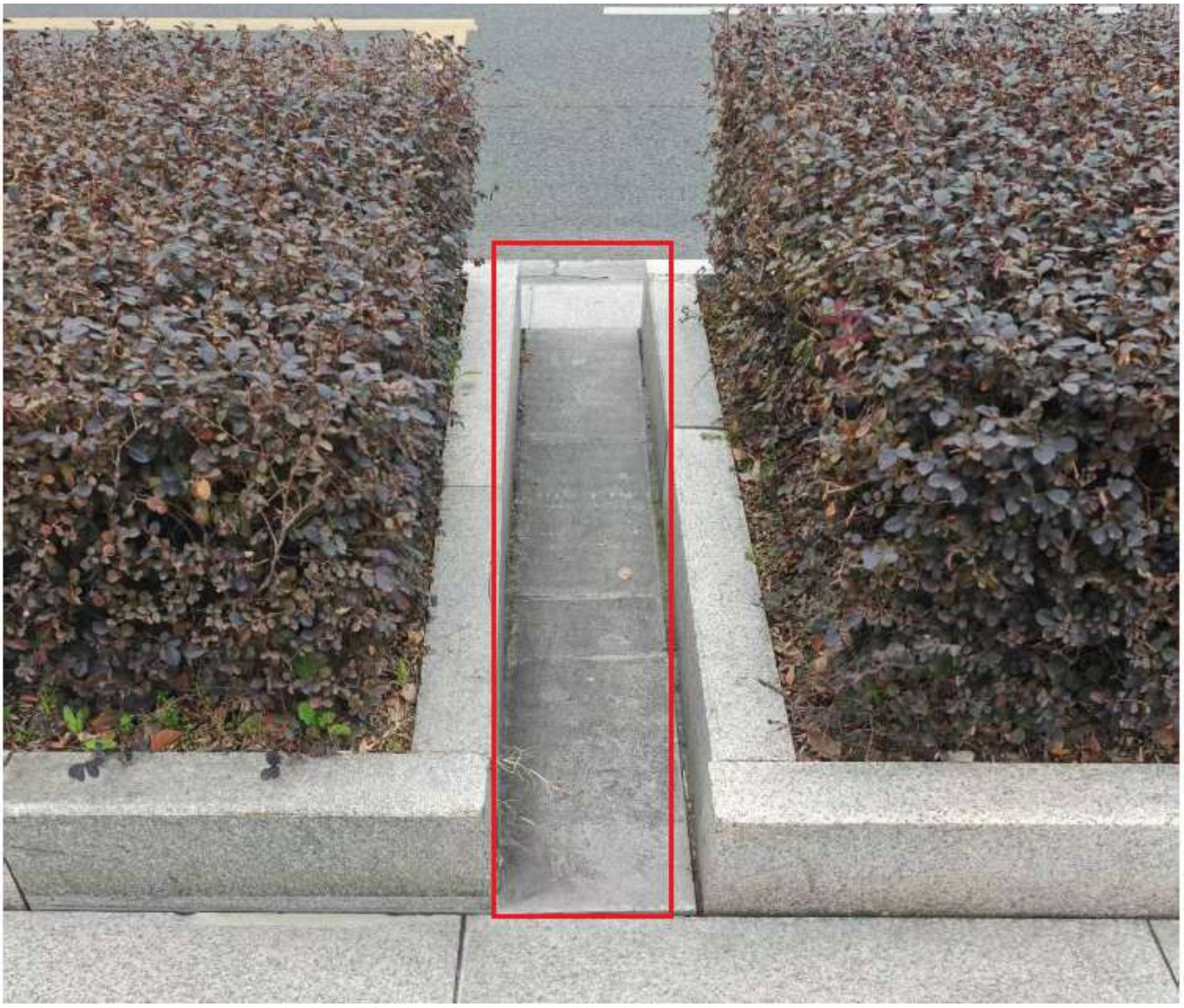
3.1 road

类型	说明
主干道	机动车道路(包括道路中的井盖、减速带)
辅道	高架辅道或者机动车道辅道
非机动车道	非机动车道
门口空地	小区门口，厂门口，学校门口及停车场门口等与公共道路无障碍毗连道路
其他空地	与主干道/辅道/非机动车到相连的，且无抬杆，石礅等分隔的硬化地面

非机动车道，主干道中的井盖，也属于road．下图红框



花坛之间的缝隙不标为road，标为其他路面，见下图红框处



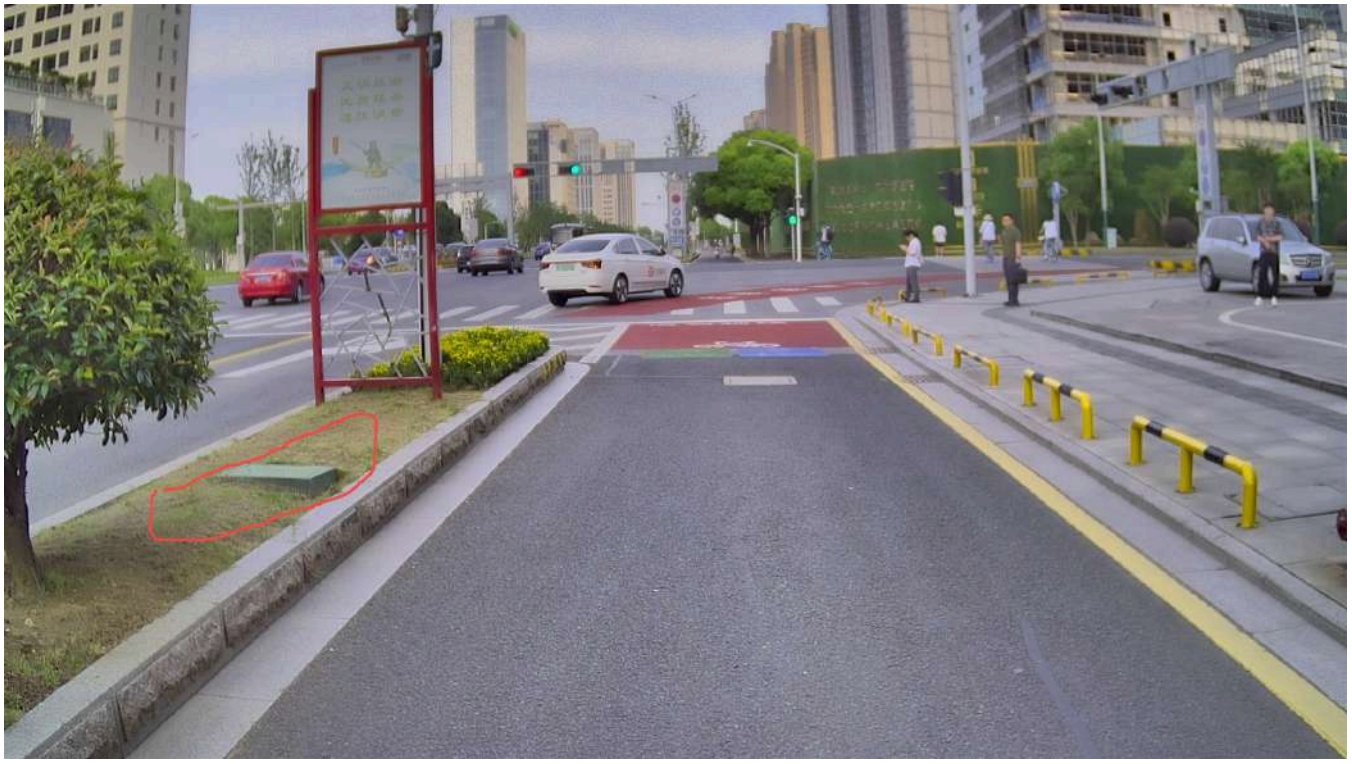
3.2 other-ground

类型	说明
路边人行道	路边人行道中的井盖也属于other-ground
公交车站台地面	公交车站台地面
与主干道隔开的车辆无法驶入的硬化地面	如广场等
道路中间车辆无法驶入硬化平台（非草坪)	如用于隔离道路的有一定高度的平台，人可以进入
其他硬化空地	不属于以上类型的其他车辆无法驶入的硬化道路
非公共道路的可行驶区域	通过抬杆，石礅等分隔物，被同公共道路区隔开的可行驶路面，如停车场， 楼宇下的硬化路面等
坑洼道路	地面或者地面以下(坑洼或者缓坡)，不影响车通行的非常规点云．包括车能走过的小坑

类型	说明
草坪，低矮花坪	人可以踩上去的低矮花坪.草坪中井盖也属于other-ground
其他不平整地面	不属于以上类型的其他非硬化地面



公交站台路面



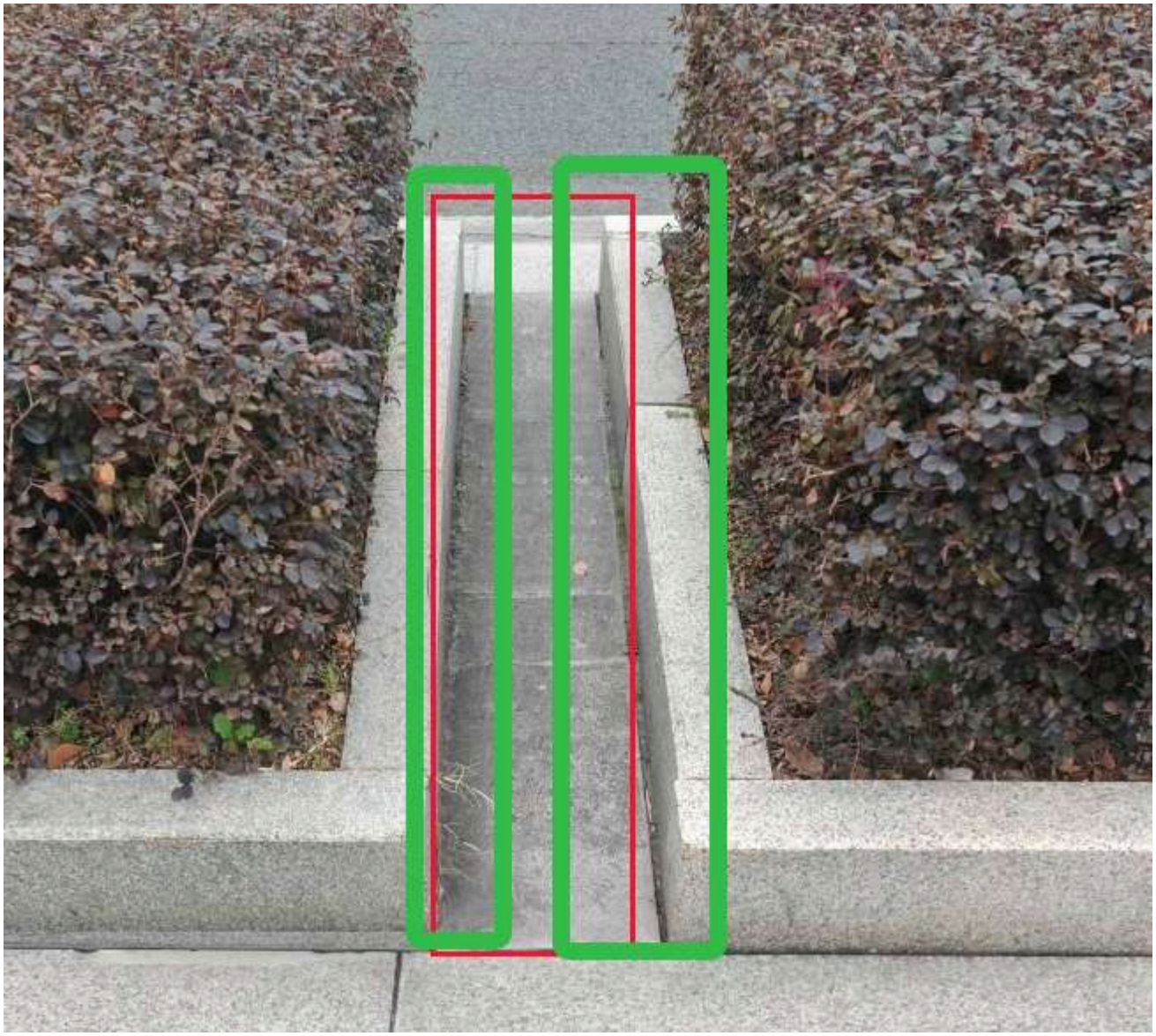
绿化区域的井盖也属于other-ground

3.3 curb

类型	说明
路沿	1.道路两边的路沿：可行驶区域和其它区域的分界线，有一定明显的Z字形抬升，点云高层差大于5cm； 2.路沿标注形式：标注路沿立面上的所有点； 3.与路沿连接的绿化带中断处的路牙石立面也标为路沿



道路和其他路面的分界线，有抬升，立面标为路沿



与路沿连接的绿化带中断处的路牙石立面也标为路沿

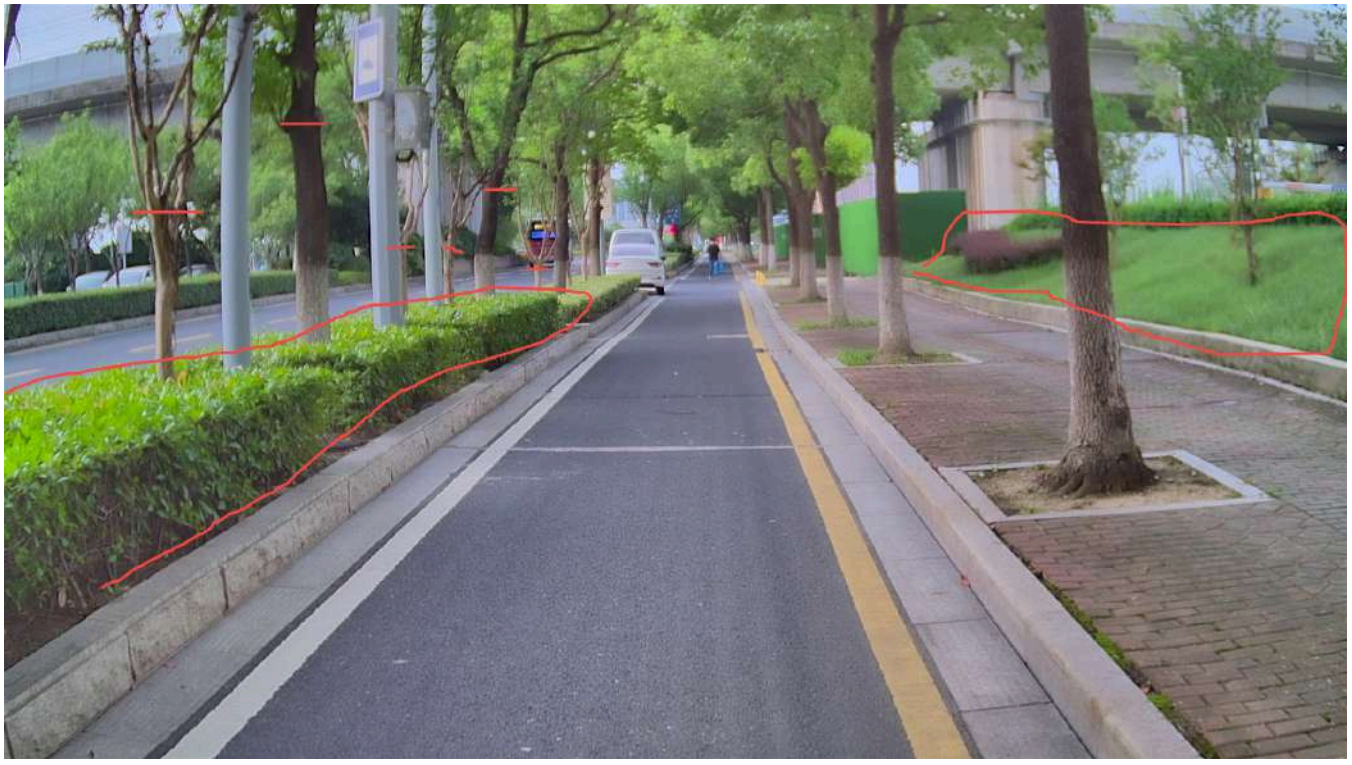
3.4 vegetation

类型	说明
高大绿化树木树冠	大型绿化树木主干以上的部分
灌木丛	绿化带上低矮丛状植被，如四季青/矮松柏等
小树木	如果从点云上看不到树干，整颗数都标为vegetation
高速旁连成片的绿化和中间隔离的绿化	高速植被
其他绿化	不属于以上类型的其他植被

低矮绿化，整株都标为vegetation

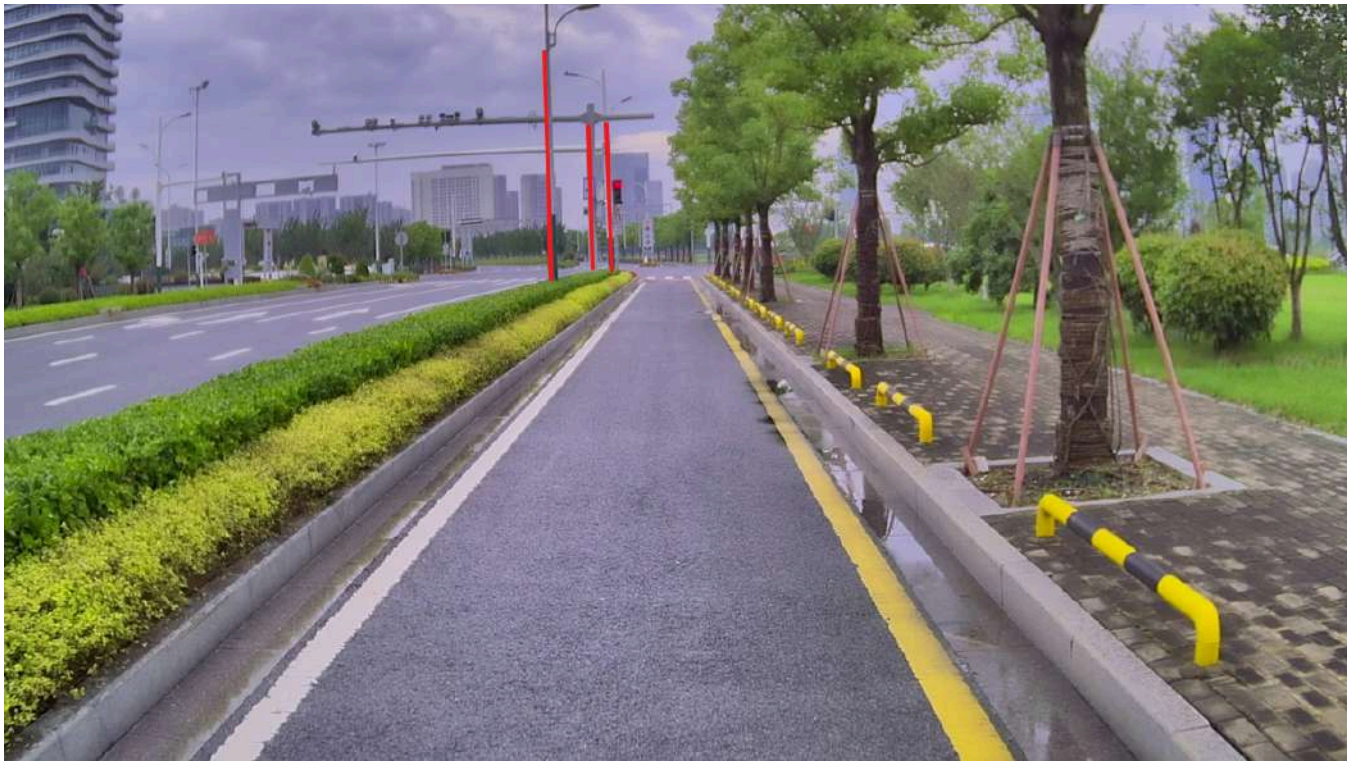


红色标记分叉点之上的部分都标为vegetation,高于10cm的成片绿化也为vegetation，低于10厘米的草地应标为other-ground，斜坡上低于10cm的草地标为background，“斜坡”的标准为坡度大到行人、车辆无法通过，可以过人的缓坡仍标注其他路面。



3.5 pole

类型	说明
交通灯杆、路灯杆、路牌杆、电线杆	1.交通灯杆，路灯杆，路牌杆、电线杆等直立杆; 2.竖杆需要整体标为pole，分叉的横杆标为manmade; 3.杆子上的牌子单独标为manmade; 4.限高杆的竖杆单独标为pole，横杆标为manmade; 6.如果杆子很低矮（整体高度小于1.5m），并上边有小牌子，则不需要单独标出杆子，将杆子和牌子合并一起标注manmade; 6. 如果杆子不独立，例如和其他物体结合在一起则标注manmade



如下图将杆子和牌子合并在一起标注为manmade



下图杆子和栅栏结合在一起则标注为manmade



3.6 trunk

类型	说明
树干	树干,标到最低分叉点.单独能区分边界的物体，标instance_id. 树木的躯干部分，不包括分叉树枝、树叶等 （躯干如果有斜向的支护杆，也算树干） 如果树干从底部开始分叉，标注为vegtation; 如果树干的高度低于1米，则整棵树标注为vegetation<



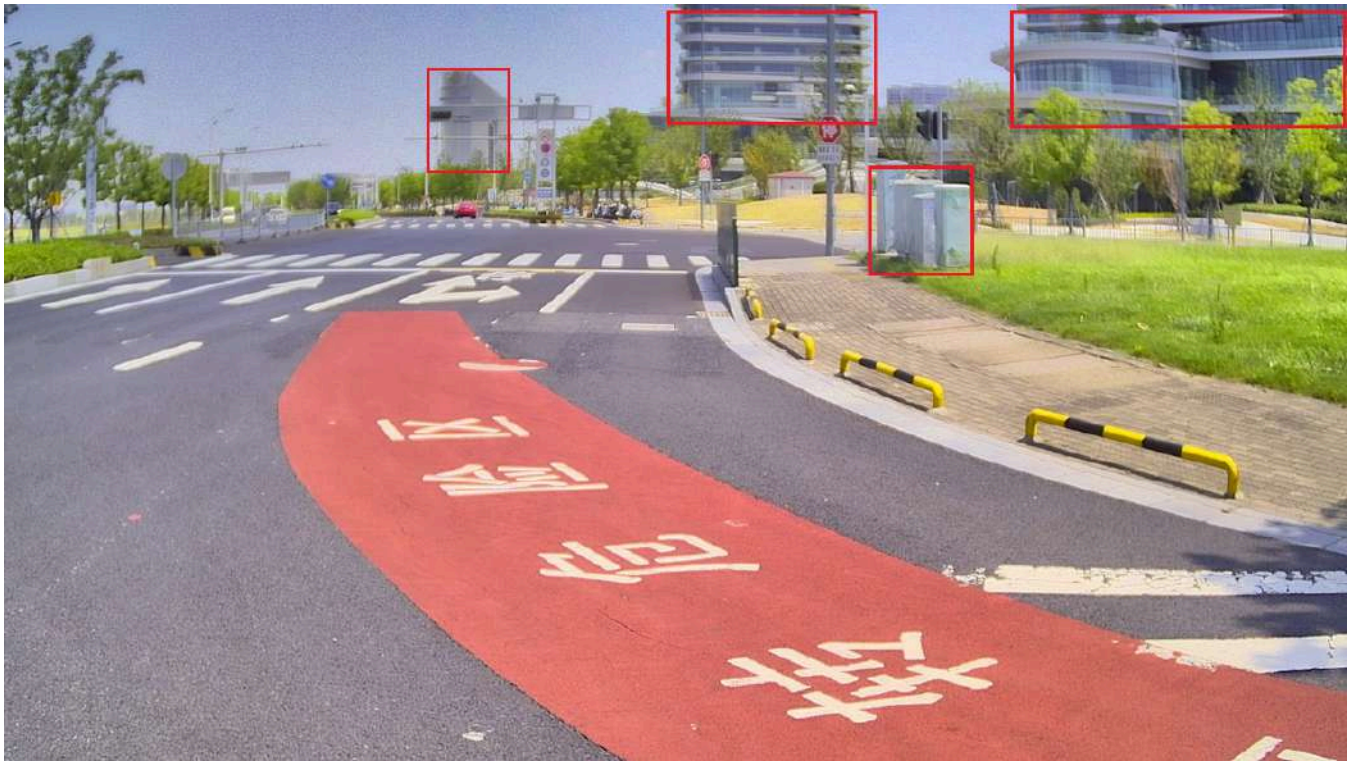
树干（红框部分）

3.7 manmade

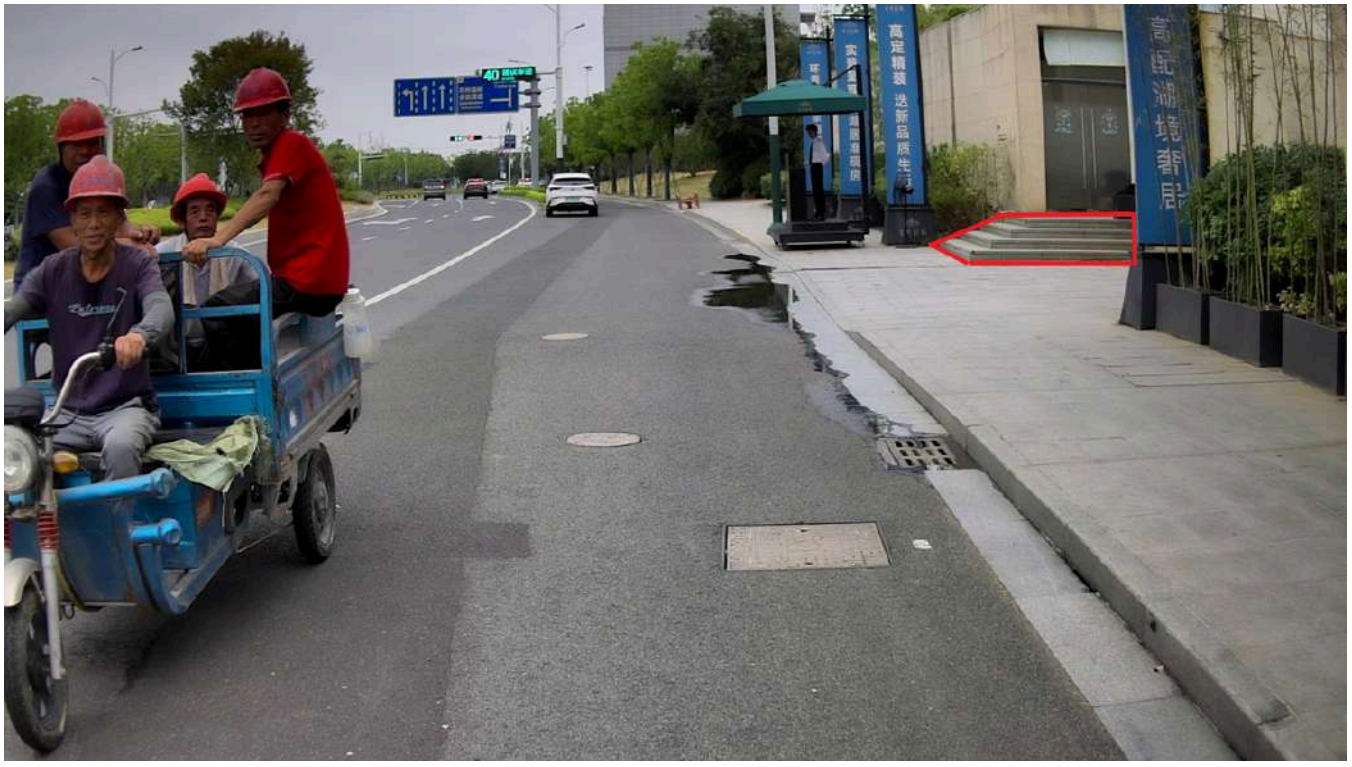
类型	说明
人工搭建的围墙	施工围墙
公交站台	公交车停靠的站台
建筑物	建造的楼宇、房屋等

类型	说明
台阶	大楼、建筑物等前面的台阶
其他人造物	消防栓，不可移动的垃圾桶，低矮警示牌等



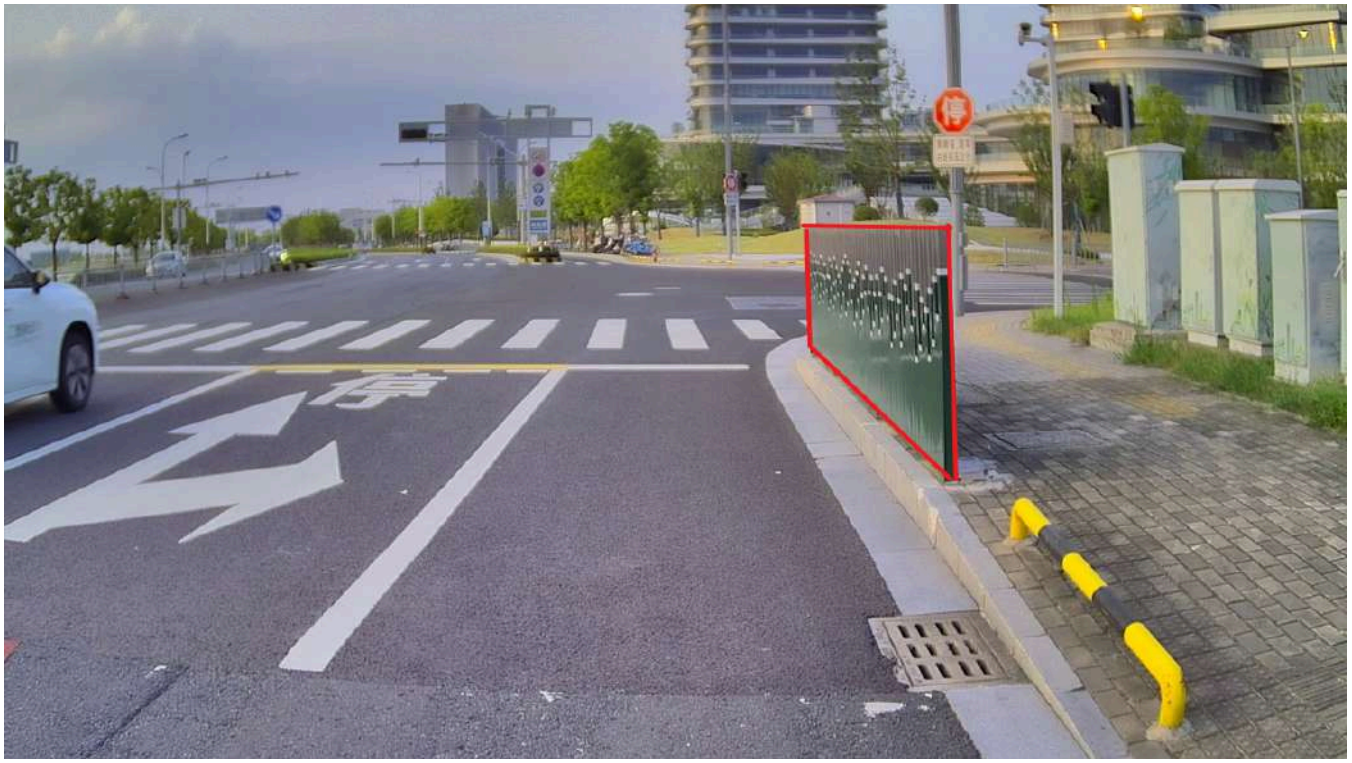






3.8 fence

类型	说明
栅栏	在路面上或其他路面上，用于区隔道路且有栅栏特征的物体





下图虽有栅栏特征，但属植被围栏，不区隔道路，标manmade





下图无栅栏特征，也没有区隔道路，标manmade





3.9 lifting_lever

类型	说明
抬杆、升降杆、起落杆	1.抬杆、升降杆、起落杆 2.台杆整体部分及底座



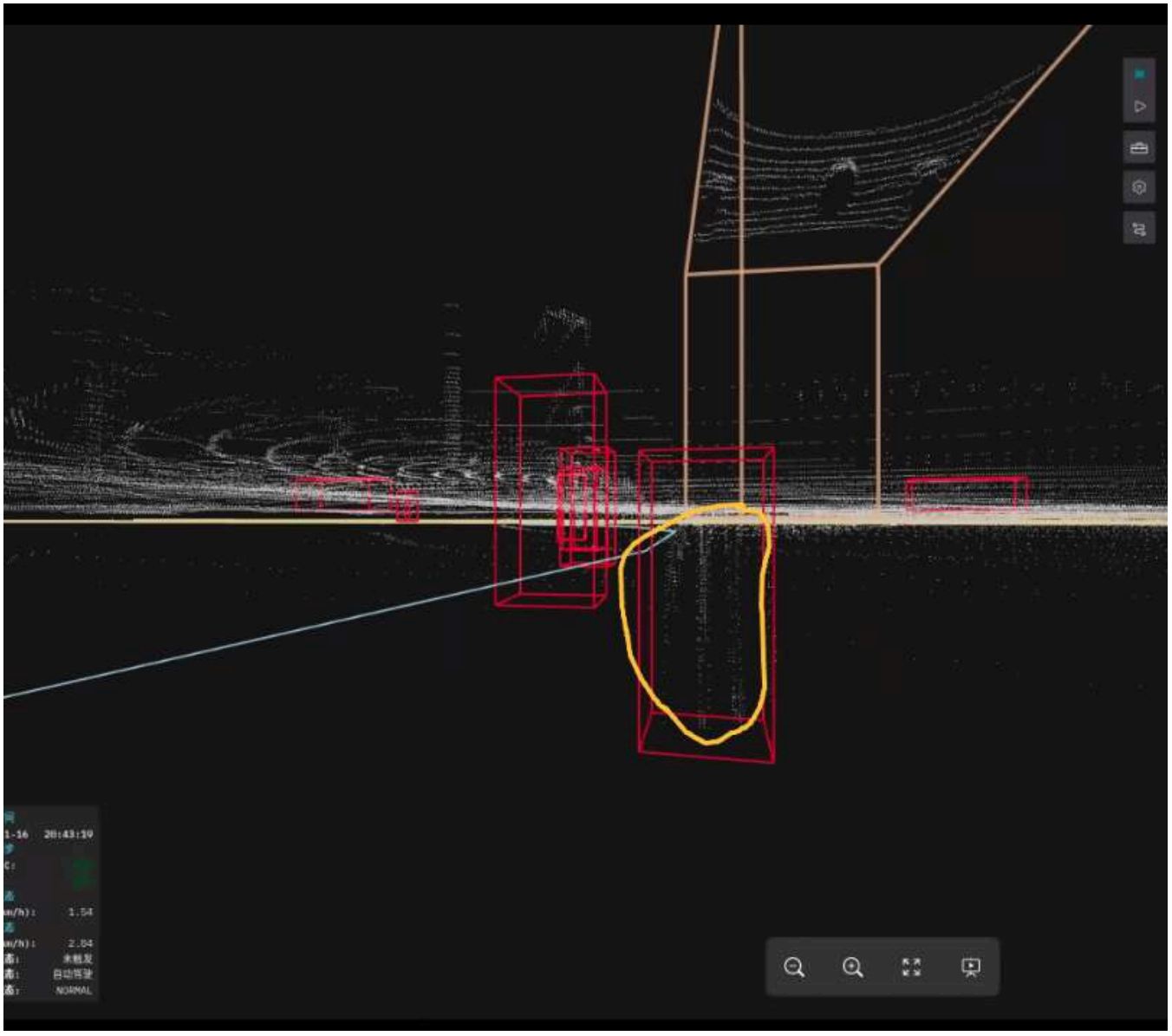
3.10 noise_dust

类型	说明
灰尘、雨雾噪点	1. 车辆经过产生的灰尘，风吹的扬尘等 2. 洒水车造成的水雾、小水花；空气中的水雾；因其它喷射原因造成的水雾等 3. 燃油汽车排放的尾气



3.11 noise_underground

类型	说明
地面下的点云	1. 雷达发出的点云，透过井盖缝隙打出的低于地面的点云 2. 由于水面反射，产生的倒影物体



3.12 noise_other

类型	说明
其它噪声	1. 飘浮在空气中的塑料袋、纸屑、树叶等杂物 2. 在空中飞行的蝴蝶、小鸟、无人机等物体 3.传感器噪声、膨胀点

3.13 shadow

类型	说明
残影点	1.在A类标签中未抠干净的点：一般指A类目标的膨胀点； 2.在A类标签中少于5个点的目标：图像上看属于A类标签但由于点数较少没标为 3D框的点；

3.14 misc

类型	说明
杂项	1. 路面上任何影响驾驶的物体：如移动交通灯，砖头，落叶堆，垃圾桶

3.15 background

类型	说明
背景	1. 自车点； 2. 人和车辆无法通过的陡坡，河堤，河道等； 3. 其它未标注的点

3.16 A类漏标和不标

类型	说明
A类对应标签（车辆，行人等）	1. 因遮挡、堆积而无需做目标检测标注的密集自行车、电动车，应标注二轮车 2. 在目标检测标注中漏标的A类障碍物，应标注对应A类标签

3.17 helmet

类型	说明
头盔	1. 洒落在地面上的头盔，包含半盔、全盔以及工地安全帽等各种头盔； 2. 在两轮车的车篮子里面的头盔不标注； 3. 位于行人头上的头盔不单独标注，属于行人；

3.18 carton

类型	说明
纸箱子	1. 洒落在地面上的纸箱子； 2. 位于车上等其他地方的纸箱子不标注；

3.19 bottle

类型	说明
瓶子	1. 洒落在地面上的矿泉水瓶子、饮料瓶、保温瓶等各种塑料或者金属瓶状物体； 2. 位于车上、行人手中等其他地方的瓶子不标注；

3.20 speed_bump

类型	说明
减速带	1. 道路, 地下车库, 上下坡等场景下的减速带; 2. 所有固定于路面、用于强制车辆减速的凸起交通设施。包含黑黄相间的减速带、水泥/沥青浇筑的减速带等; 3.如果是由多个橡胶块拼接而成的减速带，中间有轻微磨损断裂但整体功能连贯，应视作一个整体连续标注; 4.如果老旧的减速带已经完全脱落、露出裸露路面的区域，标记为普通路面;